

Déployer une application Angular sur AWS EC2 Ubuntu

Guide pas à pas adapté au projet **BankAccountFront** — Angular 21, Nginx et HTTPS

Architecture retenue : compiler Angular sur le PC, transférer les fichiers générés vers EC2, puis les servir avec Nginx. Node.js n'est donc pas nécessaire sur le serveur.

1. Créer l'instance EC2

Dans AWS Console → EC2 → **Launch instance** :

- Nom : bank-account-front
- AMI : Ubuntu Server LTS
- Type : t3.micro ou t2.micro
- Créer ou sélectionner une paire de clés .pem
- Activer une adresse IPv4 publique
- Stockage : 8 à 10 Go

Configurer les règles entrantes du Security Group :

Type	Port	Source
SSH	22	My IP
HTTP	80	0.0.0.0/0
HTTPS	443	0.0.0.0/0

Conseil : associer une Elastic IP à l'instance afin que son adresse ne change pas après un arrêt ou redémarrage.

2. Se connecter en SSH

Depuis PowerShell :

```
ssh -i .\ma-cle-aws.pem ubuntu@IP_PUBLIQUE_EC2
```

Exemple :

```
ssh -i .\bank-account.pem ubuntu@15.188.10.20
```

En cas d'erreur de permissions sous Windows :

```
icaccls .\ma-cle-aws.pem /inheritance:r  
icaccls .\ma-cle-aws.pem /grant:r "$($env:USERNAME):(R)"
```

3. Installer Nginx sur EC2

```
sudo apt update  
sudo apt upgrade -y  
sudo apt install nginx -y  
sudo systemctl enable nginx  
sudo systemctl start nginx  
sudo systemctl status nginx
```

Tester dans le navigateur : `http://IP_PUBLIQUE_EC2`. La page Nginx doit apparaître.

4. Configurer l'adresse du backend

Avant la compilation, vérifier `src/environments/environment.prod.ts` :

```
export const environment = {  
  production: true,  
  apiUrl: 'https://api.mondomaine.com'  
};
```

Attention : ne pas utiliser `http://localhost:8080` en production. Dans le navigateur du visiteur, `localhost` désigne son propre ordinateur. Si le frontend utilise HTTPS, l'API doit également utiliser HTTPS et autoriser le domaine du frontend dans CORS.

5. Compiler Angular sur le PC

À la racine du projet :

```
npm ci  
npm run build
```

Commande explicite équivalente :

```
npx ng build --configuration production
```

Pour ce projet, le résultat est créé dans :

```
dist/bank-account-front/browser
```

6. Préparer le dossier du site

Sur EC2 :

```
sudo mkdir -p /var/www/bank-account-front
sudo chown -R ubuntu:ubuntu /var/www/bank-account-front
exit
```

7. Transférer le build vers EC2

Depuis PowerShell, à la racine du projet :

```
scp -i C:\chemin\ma-cle-aws.pem -r .\dist\bank-account-front\browser\*
ubuntu@IP_PUBLIQUE_EC2:/var/www/bank-account-front/
```

Se reconnecter et vérifier :

```
ssh -i C:\chemin\ma-cle-aws.pem ubuntu@IP_PUBLIQUE_EC2
ls -la /var/www/bank-account-front
```

8. Configurer Nginx pour Angular

```
sudo nano /etc/nginx/sites-available/bank-account-front
```

Contenu du fichier :

```
server {
    listen 80;
    listen [::]:80;
    server_name _;

    root /var/www/bank-account-front;
    index index.html;

    location / {
        try_files $uri $uri/ /index.html;
    }

    location ~* \.(js|css|png|jpg|jpeg|gif|svg|ico|webp|woff|woff2)$ {
        expires 1y;
        add_header Cache-Control "public, immutable";
        try_files $uri =404;
    }
}
```

`try_files $uri $uri/ /index.html;` permet aux routes Angular telles que `/comptes` de fonctionner après actualisation.

```
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/bank-account-front /etc/nginx/sites-enabled/bank-account-front
sudo rm /etc/nginx/sites-enabled/default
sudo nginx -t
sudo systemctl reload nginx
```

L'application est maintenant accessible sur `http://IP_PUBLIQUE_EC2`.

9. Configurer un nom de domaine

Créer chez le fournisseur DNS les enregistrements suivants :

Type	Nom	Valeur
A	@	ELASTIC_IP_EC2
A	www	ELASTIC_IP_EC2

Dans la configuration Nginx, remplacer `server_name _;` par :

```
server_name mondomaine.com www.mondomaine.com;
```

```
sudo nginx -t
sudo systemctl reload nginx
```

10. Activer HTTPS

```
sudo apt install certbot python3-certbot-nginx -y
sudo certbot --nginx -d mondomaine.com -d www.mondomaine.com
```

Choisir la redirection automatique HTTP → HTTPS, puis tester le renouvellement :

```
sudo certbot renew --dry-run
```

Le site est alors disponible sur `https://mondomaine.com`.

11. Déployer une nouvelle version

Sur le PC :

```
npm ci
npm run build
scp -i C:\Keys\bank-account.pem -r .\dist\bank-account-front\browser\*
ubuntu@IP_PUBLIQUE_EC2:/tmp/bank-account-front/
```

Sur EC2 :

```
sudo mkdir -p /var/www/bank-account-front
sudo find /var/www/bank-account-front -mindepth 1 -delete
sudo cp -r /tmp/bank-account-front/. /var/www/bank-account-front/
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/bank-account-front
sudo nginx -t
sudo systemctl reload nginx
```

12. Diagnostic rapide

```
sudo systemctl status nginx
sudo nginx -t
sudo tail -n 100 /var/log/nginx/error.log
curl -I http://localhost
```

Vérifier également que :

- les ports 80 et 443 sont ouverts dans le Security Group ;
- `index.html` est directement dans `/var/www/bank-account-front` ;
- le domaine pointe vers la bonne Elastic IP ;
- l'API autorise le domaine Angular avec CORS ;
- l'URL de l'API a été configurée avant la compilation.

Références

- Angular — compatibilité des versions : <https://angular.dev/reference/versions>
- AWS — Security Groups EC2 : <https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/creating-security-group.html>
- AWS — connexion SSH Linux : <https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/connect-to-linux-instance.html>